

Dashboard Ejecutivo de Análisis de Retrasos en Vuelos

Dataset: Airlines.csv | **Total de Registros:** 539,383 vuelos | **Tasa Global de Retraso:** 44.54%

Resumen de Métricas Clave (KPIs):

- **Total de Vuelos Analizados:** 539,383
- **Vuelos Retrasados:** 240,264 (44.54%)
- **Vuelos A Tiempo:** 299,119 (55.46%)
- **Aerolínea con Mayor Incidencia:** Southwest Airlines (WN) - 69.78% de retrasos
- **Mejor Franja Horaria de Salida:** 05:00 AM - 06:00 AM (23.37% de retraso)
- **Peor Franja Horaria de Salida:** 18:00 PM - 20:00 PM (>53.03% de retraso)

1. Tasa de Retraso por Aerolínea

Se observa una disparidad considerable entre las 18 aerolíneas analizadas. Operadoras como Southwest Airlines (WN) y Continental Airlines (CO) superan ampliamente la media global.

Aerolínea	Código	Total Vuelos	Tasa de Retraso (%)	Estatus vs. Media Global
Southwest Airlines	WN	94,097	69.78%	Crítico (+25.2%)
Continental Airlines	CO	21,118	56.62%	Alto (+12.1%)
JetBlue Airways	B6	18,112	46.70%	Sobre la media (+2.2%)

Aerolínea	Código	Total Vuelos	Tasa de Retraso (%)	Estatus vs. Media Global
SkyWest Airlines	OO	50,254	45.29%	Sobre la media (+0.7%)
Delta Air Lines	DL	60,940	45.05%	Sobre la media (+0.5%)
American Airlines	AA	45,656	38.85%	Bajo la media (-5.7%)
United Airlines	UA	27,619	32.39%	Bajo la media (-12.2%)
Mesa Airlines	YV	13,725	24.29%	Óptimo (-20.3%)

2. Efecto Temporal Horario (Efecto Bola de Nieve)

La puntualidad se deteriora de manera continua conforme avanza el día debido a la acumulación de retrasos operativos en cadena:

- **Mañanas (05:00 - 08:00 hrs):** Tasa media del 23.3% al 34.6%. Es la ventana recomendada para reducir riesgos de demora.
- **Tardes (14:00 - 17:00 hrs):** La tasa supera el 50.0% alcanzando un pico máximo de 53.0% a las 18:00 hrs.
- **Noche (21:00 - 23:00 hrs):** La congestión decrece ligeramente volviendo a niveles cercanos al 41.7%.

3. Desglose por Día de la Semana

Día	Nombre	Total Vuelos	Tasa de Retraso (%)
1	Lunes	72,769	46.76%
2	Martes	71,340	44.73%
3	Miércoles	89,746	47.08%
4	Jueves	91,445	45.10%
5	Viernes	85,248	41.66%
6	Sábado	58,956	40.06%
7	Domingo	69,879	45.35%

4. Impacto por Duración del Vuelo

Al agrupar la duración (`Length`) en quintiles de igual tamaño (~108,000 vuelos por grupo), se observa que los trayectos muy largos presentan el mayor riesgo:

- **Muy Corto (0 - 75 min):** 43.77% de retraso
- **Corto (76 - 100 min):** 42.95% de retraso
- **Medio (101 - 130 min):** 42.79% de retraso
- **Largo (131 - 175 min):** 44.02% de retraso
- **Muy Largo (176 - 655 min):** 49.35% de retraso

5. Recomendaciones Estratégicas

1. **Ajuste de Itinerarios:** Programar vuelos críticos en las primeras franjas de la mañana (05:00 a 08:00 AM) para evitar el arrastre de demoras.
2. **Revisión Operativa en Hubs Clave:** Evaluar procesos en aeropuertos de alta congestión (Chicago MDW, Dallas DAL, Oakland OAK) donde las tasas de demora superan el 70%.
3. **Gestión de Contingencias en Rutas Largas:** Asignar colchones de tiempo operativo a

vuelos superiores a 175 minutos, los cuales presentan una tasa de retraso cercana al 50%.